제 2 학년 2021학년도 1학기 중간고사 과목 코드 [04]

제 2 교시

수 학

2021. 4. 30.(금)

※ 본 교과의 시험문항은 선택형 20문항, 서답형 4문항으로 전체 24문항이며, 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하십시오

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고 서술형은 풀이 과정을 바르게 쓰시오.

1. 다음 분수 중에서 소수로 나타내면 유한소수인 것을 구하면? [4점]

① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{20}{28}$ ③ $\frac{1}{14}$
④ $\frac{7}{3\times5^2}$ ⑤ $\frac{36}{2\times3^2\times5}$

5

2. 다음 순환소수 $x=0.252525\cdots$에 대한 설명 중 옳은 것을 구하면? [3점]

① 순환마디에 점을 찍어 나타내면 $x=0.\dot{2}5$이다.
② $100x-x=25$ 이다.
③ 순환마디는 2525이다.
④ $x=\frac{25}{90}$
⑤ x는 유한소수이다.

2

3. 다음 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 바르게 나타낸 것을 구하면? [4점]

① $3.02727272\cdots=3.0\dot{2}\dot{7}$
② $1.3464646\cdots=1.\dot{3}4\dot{6}$
③ $-2.134545\cdots=2.\dot{1}\dot{4}\dot{5}$
④ $0.232323\cdots=0.\dot{2}\dot{3}$
⑤ $0.104104104\cdots=0.\dot{1}0\dot{4}$

1

4. 다음 보기의 친구들의 대화를 읽고 틀리게 말한 친구를 찾아보면? [4점]

[보기]

승훈: 유한소수와 순환소수는 모두 유리수야.
준영: 순환소수가 아닌 무한소수는 분수로 나타낼 수 없어.
성오: 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있어.
민주: 무한소수 중에서 순환소수가 아닌 것도 있어.
영현: 순환소수에서 한없이 되풀이되는 가장 짧은 한 부분을 순환마디라고 해.

① 승훈 ② 준영 ③ 성오 ④ 민주 ⑤ 영현

3

5. $[x]$를 x의 역수라고 할 때, $[1.\dot{2}]+[0.2\dot{4}]$의 값을 구하면? [4점]

① $\frac{54}{11}$ ② $\frac{50}{11}$ ③ $\frac{48}{11}$ ④ $\frac{46}{11}$ ⑤ $\frac{42}{11}$

1

6. $5.\dot{4}9$의 소수점 아래 100번째 수와 $1.0\dot{2}\dot{5}$의 100번째 수의 합을 구하면? [5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5

7. $7+\frac{3}{5}+\frac{3}{50}+\frac{3}{500}+\frac{3}{5000}+\cdots=\frac{a}{b}$일 때, a, b는 서로소이다. 이 때, $a-b$를 구하면? [5점]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

2

8. 분수 $\frac{A}{2^3\times3\times11}$을 소수로 나타나면 유한소수가 된다. 이 때, A가 될 수 있는 두 자리 자연수를 작은 수부터 나열했을 때 두 번째 수가 될 수 있는 것을 구하면? [4점]

① 3 ② 11 ③ 33 ④ 66 ⑤ 99

4

9. 다음 중 옳은 것을 구하면? [3점]

① $a\div(b\times c)=\frac{ab}{c}$ ② $a\div(b\div c)=\frac{ac}{b}$

③ $a\times(b\div c)=\frac{a}{bc}$ ④ $(a\div b)\times c=\frac{b}{ac}$

⑤ $(a\div b)\div c=\frac{ac}{b}$

2

10. 다음 중 옳은 것을 구하면? [3점]

① $(a^3b)^2=a^3b^2$ ② $(-xy^3)^2=-x^2y^6$

③ $\left(-\frac{y^2z^3}{x^2}\right)^2=\frac{y^4z^6}{x^4}$ ④ $\left(\frac{c}{ab^2}\right)^3=\frac{c^3}{ab^6}$

⑤ $\left(-\frac{2x^2}{3y}\right)^3=-\frac{8x^6}{9y^3}$

3

11. $A=(8x^4+12x^3-32x^2)\div(-2x)^2$,
$B=(3x^2-2x-1)-2x(x-1)$일 때,
$2A-3(B+2C)=x^2-6x+5$를 만족하는 다항식 C를 구하면? [3점]

① $x-2$ ② $2x-3$ ③ $3x-4$
④ $4x-5$ ⑤ $5x-6$

2

12. $3x-[x-3x^2-\{2x-4x^2+(x^2-x)\}]$를 간단히 구하면? [4점]

① $6x^2+x$ ② $6x^2+3x$ ③ $3x$
④ $-6x^2-3x$ ⑤ $-6x^2-x$

3

13. 다음 □ 안에 들어갈 알맞은 수 중 가장 큰 것을 구하면? [4점]

① $(a^2)^3 = a^{\square}$　　② $(x^4)^2 \div x^3 = x^{\square}$

③ $x \times y^4 \times (x^3)^2 = x^{\square} y^4$　　④ $\left(-\frac{b^3}{a^2}\right)^4 = \frac{b^{12}}{a^{\square}}$

⑤ $(x^4)^3 \div x^4 \div (x^3)^2 = x^{\square}$

4

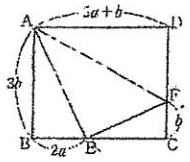
14. $\square \div (-3a^3b^2)^3 = \frac{1}{3}ab^2$일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하면? [4점]

① $-9a^{10}b^8$　　② $9a^{10}b^8$　　③ $-\frac{1}{9}a^{10}b^8$

④ $-\frac{1}{9}a^8b^4$　　⑤ $9a^8b^{10}$

1

15. 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 삼각형 AEF의 넓이를 구하면? [5점]



① $\frac{5}{2}ab + \frac{1}{2}b^2$　　② $\frac{5}{2}ab + \frac{3}{2}b^2$　　③ $\frac{7}{2}ab + \frac{1}{2}b^2$

④ $\frac{9}{2}ab + \frac{3}{2}b^2$　　⑤ $\frac{11}{2}ab + \frac{3}{2}b^2$

5

16. $3^2 \times 2^8 \times 5^9$이 n자리의 자연수일 때 2^{n-7}의 값을 구하면? [5점]

① 1　　② 2　　③ 4

④ 8　　⑤ 16

4

17. $2^{a+3} + 2^{a+2} = 96$,

$(5^{b-1} + 5^{b-1} + 5^{b-1} + 5^{b-1} + 5^{b-1}) \times 25^b = 25^6$일 때,

$a+b$의 값을 구하면? [5점]

① 1　　② 3　　③ 4　　④ 7　　⑤ 12

4

18. 다음 보기 중에서 부등식인 것이 모두 몇 개인지 구하면? [3점]

----------보기----------

㉠ $x+10>0$　　㉡ $2x-7$　　㉢ $2+8=10$

㉣ $3x-5>9$　　㉤ $9x=-4x+5$　　㉥ $2+7>3-1$

㉦ $2c+1 \le 5c-1$

---

① 3　　② 4　　③ 5

④ 6　　⑤ 7

2

19. x의 값이 -1, 0, 1, 2, 3일 때, 부등식 $3(x+1)>4x+1$을 참이 되게 하는 모든 x의 값의 합을 구하면? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

3

20. $-2 \le \frac{x}{3} < 4$일 때, $2x-3$의 값 중 가장 큰 정수의 값을 구하면? [4점]

① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

4

서술형 문제 (20점)

※ 다음 서술형 문제는 서술형 답안지에 제시된 풀이 과정을 반드시 자세히 기록하기 바랍니다.
(풀이과정이 없으면 감점됩니다.)

[서술형1]

다음 물음에 만족하는 값을 각각 구하시오. [4점]

(1) $\frac{8}{15}$를 소수로 나타낼 때, 순환마디를 구하시오. [2점]

3

(2) $0.\dot{2}\dot{7}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{a}{11}$이다.

이 때, a의 값을 구하시오. [2점]

3

[서술형2]

다음 보기를 만족하는 분수 $\frac{b}{a}$에서 b가 될 수 있는 것을 모두 더한 값을 구하시오. [5점]

[보기]

㉠ b는 두 자리 자연수이고 7의 배수이다. (단, $10<b<40$)
㉡ a의 값은 168이다.
㉢ $\frac{b}{a}$를 소수로 나타내면 순환소수이다.

77

[서술형3]

어떤 식에 다항식 x^2-5x+6을 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $2x^2-5x+3$이 되었다. 이 때, 바르게 계산한 식을 구하시오. [5점]

$4x^2-15x+15$

[서술형4]

자연수 a, b에 대하여 $[x]=x^a$, $<x>=x^b$라 할 때,
$<[x]>=x^{12}$, $[x]\times<x>=x^7$, $[x]\div<x>=x$가 성립한다.
이 때, $<3\times x\times y^2>\times[x^2\times(-1)\times<y>]\div<9xy>$를 간단히 구하시오. [6점]

$\frac{x^8y^{15}}{27}$

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.